



第48回技能五輪全国大会



「電子機器組立て」職種 競技Ⅰ



競技時間：7時間

競技者番号

競技者氏名

1 機器の概要

1.1 背景

金属探知機は、電磁誘導を利用して金属の有無を探知する電子機器です。図 1.1 のように、戦場の地雷原において地中に埋設されている地雷を金属探知機で探知する姿などは、ニュースで見たことがある人もいると思います。その他にも、考古学などの学術的な探査、図 1.2 に示すような、空港や港湾におけるセキュリティチェックに使用されています。最近では、製造業、食品加工、衣料加工などの広い分野で、原料、製品に含まれる金属の異物検出にも、金属探知機が用いられています。また、コイン探しや宝探し（トレジャハンティング）などに、趣味の分野で使用している人もいます。



図 1.1 イラクで地雷を
探査する米兵



図 1.2 小型金属探知機
塚本無線 W-HMD-50

1.2 設計・試作課題

金属探知機には、コイルとコンデンサを使用した LC 発振回路を用いることができます。発振回路内の交流電流がコイルを流れると磁場が発生します。金属がコイルに接近すると、電磁誘導の効果から金属に渦電流が流れ、交流磁場が発生します。この磁場の変化を探知することで金属の存在を探知することができます。

LC 発振回路のコイルを金属検出するためのセンサとして使用するとき、コイルに金属を近づけると、磁束の影響を受け、発振周波数が変わります。今大会の競技 I の課題は、LC 発振回路を用いて金属を検出する「金属探知機ボード」の設計と試作です。

イ) 銅、アルミニウムなどの金属の場合

図 1.3(a)に銅など金属を探知する場合のコイルによる磁界の様子を示します。検知コイルから矢印の方向に磁束が発生しているとき、この磁束内に銅などの金属があると、電磁誘導作用によって金属内に渦電流が流れます。この渦電流は磁束を作りますが、その向きはコイルの磁束とは逆方向になります。したがって、コイル内の磁束は減少するため、コイルのインダクタンスは減少します。

ロ) フェライトなどの金属の場合

図 1.3(b)に比透磁率の大きいフェライトなどの場合のコイルによる磁界の様子を示します。フェライト内には、磁束が集中するため、コイル内の磁束は増加します。

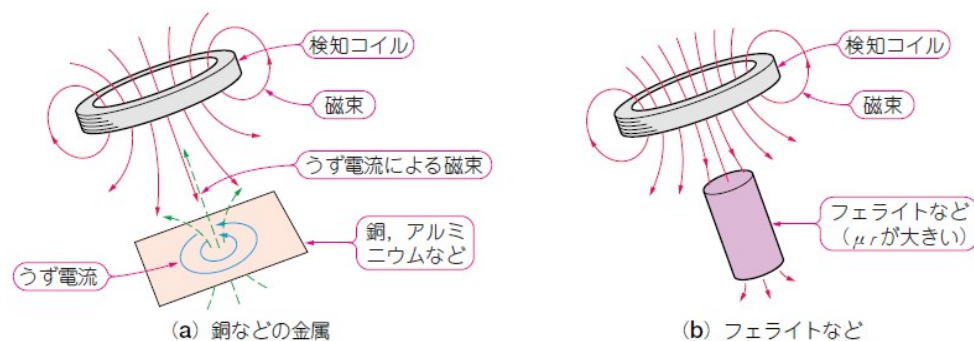


図 1.3 金属探知機の原理

【参考資料等】

- ・ ウィキペディア「金属探知機」
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%8E%A2%E7%9F%A5%E6%A9%9F>
- ・ トラ技 Beginners シリーズ No.5 作りながら学ぶ初めての高周波回路

1.3 金属探知機の構成

金属探知機の構成図を図 1.4 に示します。設計・試作する金属探知機は、カップリングボードにより CPU ボードⅢと接続します。金属探知機のブロック図を図 1.5 に、金属探知機の構成要素を表 1.2 に示します。

CPU ボードⅢの拡張ボードコネクタには、グラフィック LCD モジュールを搭載した基板（以下、GLCD ボードと呼びます。）を取り付けてください。GLCD ボードには金属探知機の動作表示をします。電源は CPU ボードの DC ジャックに AC アダプタを接続します。AC アダプタは、DC9V 1.3A を使用します。

CPU ボードⅢの電源を投入した時のスライドスイッチの状態により、ハードウェア設計モードとソフトウェア設計モードを切り替えることができます。ハードウェア設計モードの場合は、金属検出回路からの発振信号を取り込み、解析を行い、その結果を GLCD ボードに送信し表示します。また、ソフトウェア設計モードの場合は、GLCD ボードに画像を表示させます。

設計・試作課題では CPU ボードⅢのスライドスイッチ、SW2、SW3 を以下のよう

に設定してください。

SW2 → Bus Line
 SW3 → Bus Line

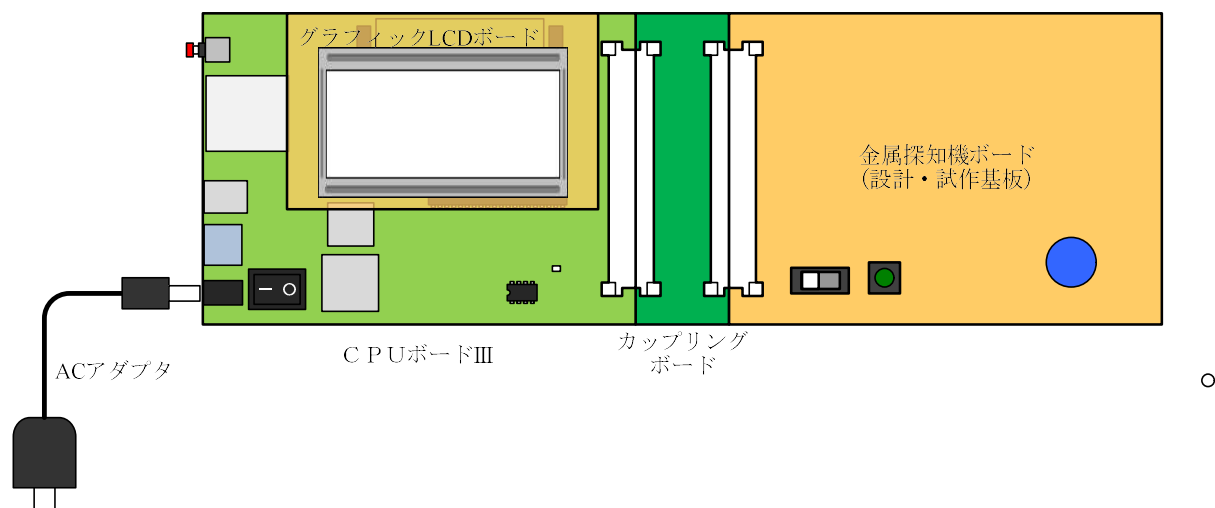


図 1.4 金属探知機の構成

表 1.2 金属探知機の構成要素

ハードウェア	金属探知機ボード	設計・試作基板 (ICB-96 基板)	
	CPU ボードⅢ	組立課題とは別のボードを使用	持ち込み
	カップリングボード		持ち込み
	グラフィック LCD ボード	(こがめ基板)	
	AC アダプタ	9V 1.3A	
ソフトウェア	PIC18F4620 用 C ソース	metal_detector.c	USB メモリにて配布
	PIC18F4620 用 GLCD ライブラリ	usart_lib.h, usart_lib.c	
	PIC18F2520 用 C ソース	glcd.c	
	PIC18F2520 用 GLCD ライブラリ	glcd_lib.h, glcd_lib_xx.c	

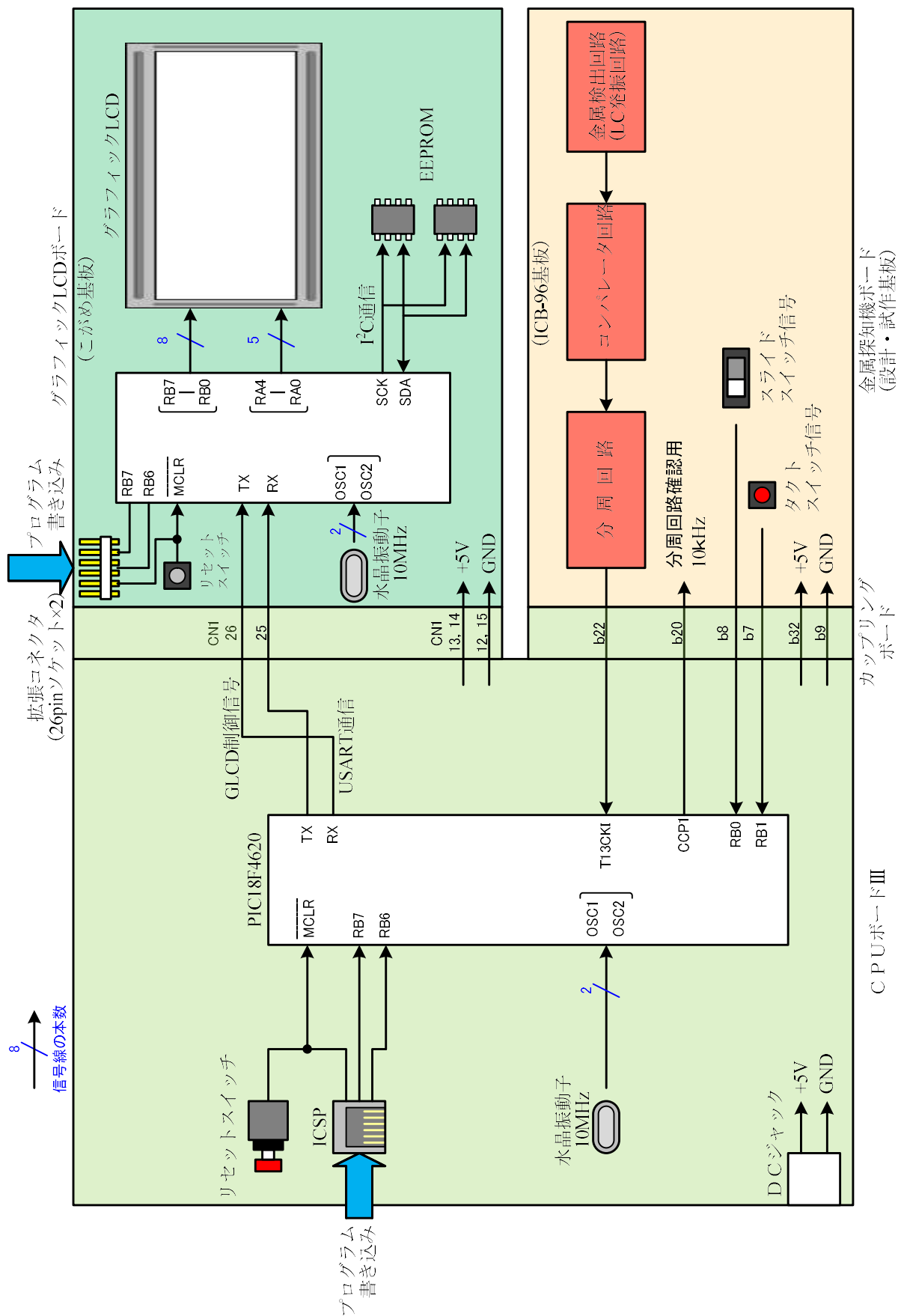


図 1.5 金属探知機のブロック図

1.5 GLCD ボード（こがめ基板）

別添資料に GLCD 基板の回路図を示します。CPU ボードⅢからの制御信号を USART 通信により受信します。受信した制御信号に応じて、フォントデータ、画像データなどを I²C 通信で EEPROM からデータを取り出し、GLCD に表示させます。

GLCD 基板を CPU ボードⅢに取り付けた写真を図 1.6 に示します。また、GLCD ボードの PIC18F2520 へプログラムを書き込むために、PICKit II を接続している様子を図 1.7 に示します。



図 1.6 GLCD 基板を取り付けた外観

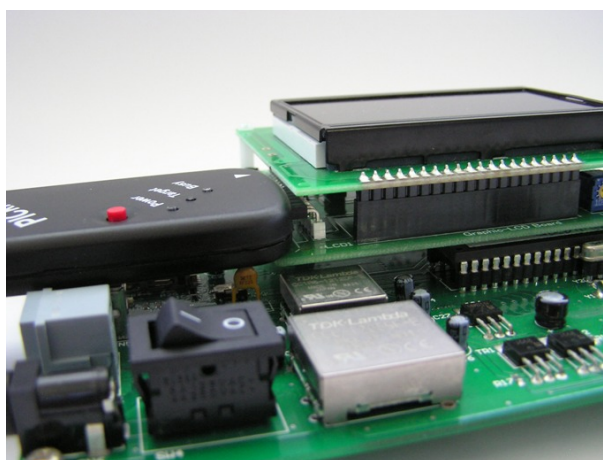


図 1.7 GLCD 基板と PICKit II の接続

2 設計・試作課題仕様

CPU ボードⅢを用いて金属探知機を構成するための金属検出回路を設計してください。

2.1 金属検出回路の仕様

(1) 金属検出回路 (LC 発振回路)

LC 発振回路には、図 2.1 に示すクラップ発振回路を用いています。この回路はコイルのインダクタンスとコンデンサの容量の値により発振周波数が決まります。本回路の発振周波数 f は、次式のように求められます。

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L1 \left(\frac{1}{C1} + \frac{1}{C2} + \frac{1}{C3} \right)^{-1}}}$$

発振周波数 f は 100kHz として設計してください。 $L1=330\mu\text{H}$, $C1=0.1\mu\text{F}$, $C2=10C3$ のとき、 $C2$, $C3$ の値を求め、適切な素子を選択し、設計してください。ただし、発振周波数は $\pm 10\%$ を許容範囲とします。上記で設計した $C2$, $C3$ の値で指定された発振周波数範囲とならない場合は $C3$ を変化させて周波数の調整を行ってください。

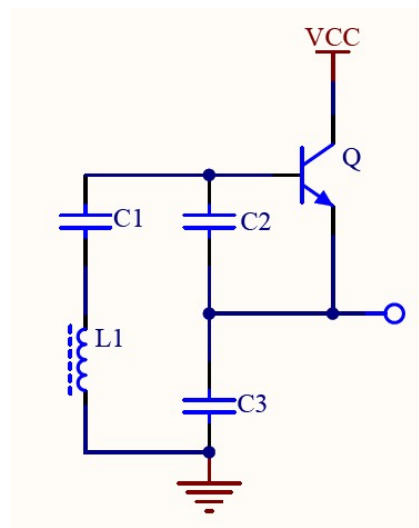


図 2.1 クラップ発振回路

(2) バッファ回路

発振回路の出力を直接、回路に接続したり、測定器を接続すると、発振周波数や振幅が変化してしまいます。そのため、バッファ回路としてソースフォロワ回路を挿入しています。バッファ回路は図 2.2 に指定された回路構成で設計してください。素子は指定されたものを使用して設計してください。

図 2.2 に金属検出回路図を示します。この回路の C102, C103 を計算で求め、設計してください。R101～R106 はバイアス用の抵抗です。C104, C105 はデカップリング用のコンデンサです。発振信号が確認できるよう TP101 を取り付けてください。

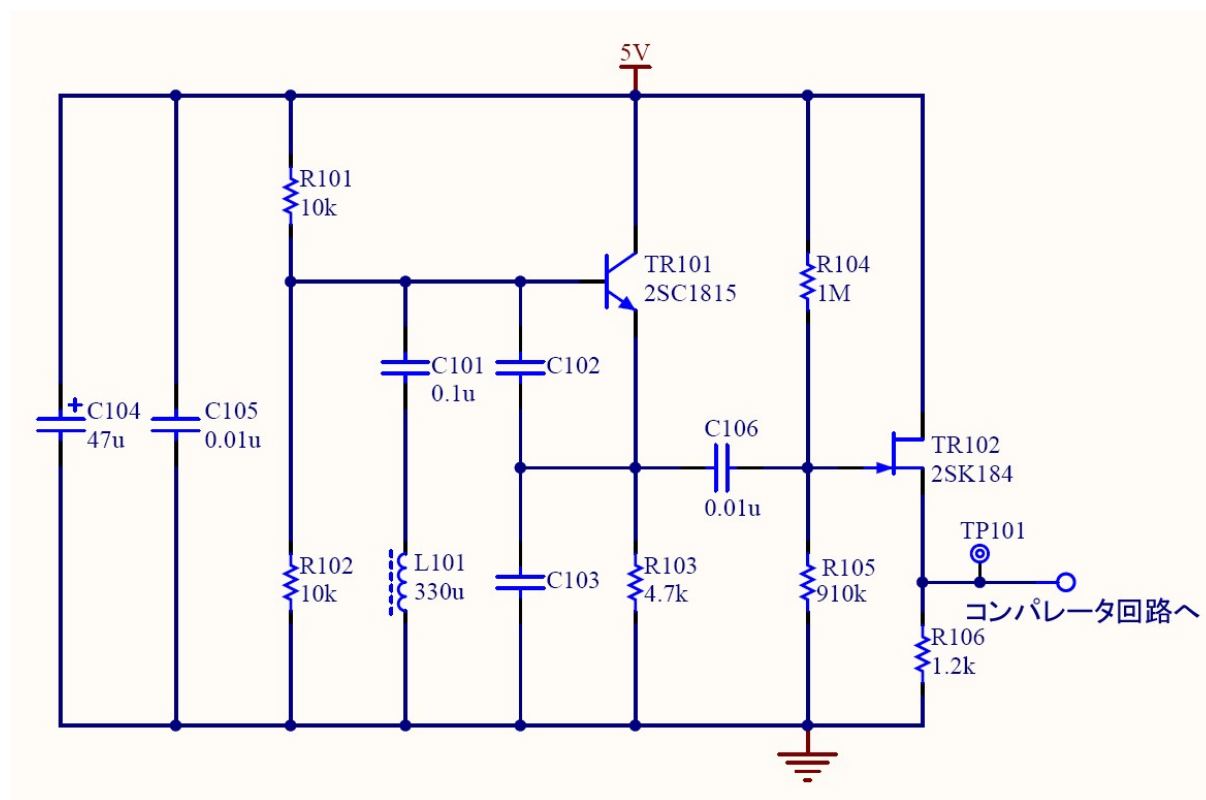


図 2.2 金属検出回路図

2.2 ヒステリシスコンパレータ回路の仕様

(1) ヒステリシスコンパレータ

ヒステリシスコンパレータでは、金属検出回路で発生する 100kHz, バイアス電圧 2.5V, 1.2~1.6V_{pp} の正弦波信号電圧を、0-5V の方形波信号電圧に変換します。以下の仕様を満たすヒステリシスコンパレータ回路を設計してください。

- 入力電圧 V_i が 2.35V 未満では、出力電圧 V_o が H レベル。
- 入力電圧 V_i を 5V から減少させたとき (5V→0V), 入力電圧 V_i が 2.35V 以上, 2.45V 以下の範囲で、出力電圧 V_o が L レベルから H レベルに変化。
- 入力電圧 V_i を 0V から増加させたとき (0V→5V), 入力電圧 V_i が 2.55V 以上, 2.65V 以下の範囲で、出力電圧 V_o が H レベルから L レベルに変化。
- 入力電圧 V_i が 2.65V を超える場合、出力電圧 V_o が L レベル。

なお、コンパレータ回路の出力側には、図 2.3 に示すように、アンダーシュート防止用に 100Ω を取り付けてください。入出力信号が確認できるよう TP102, TP103 を取り付けてください。

(2) 入力の電圧の切り替え

金属検出回路からの電圧信号と、動作確認をするための半固定抵抗の入力電圧をジャンパピンで切り替えられるよう、図 2.3 のように設計してください。コンパレータ回路の動作確認用として 500Ω の半固定抵抗器を用いて、0~5V の電圧が得られるようにしてください。

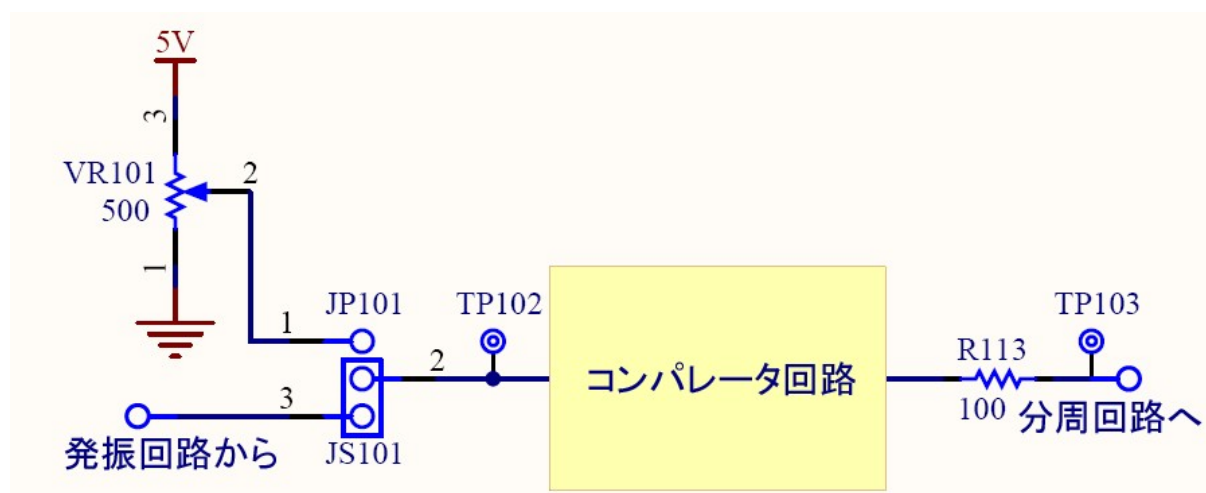


図 2.3 ヒステリシスコンパレータ回路図

2.3 分周回路の仕様

(1) 分周回路

分周回路では、コンパレータから出力される 100kHz、0-5V の方形波信号電圧の周波数を 1/4 にする分周回路を D フリップ・フロップを用いて設計してください。出力は PIC18F4620 の T13CKI 端子に接続してください。入出力信号が確認できるように TP104、TP105 を取り付けてください。

(2) 入力信号の接続

動作確認をするため、図 2.4 に示すように、コンパレータからの電圧信号をジャンプピンで切り離せるようにしてください。



図 2.4 コンパレータ回路図

2.4 スイッチ回路の仕様

(1) スライドスイッチ回路

スライドスイッチは、ハードウェア設計、ソフトウェア設計を切り替えるスイッチです。出力は PIC18F4620 の RB0 端子に接続してください。1-2 番端子の接続で H レベル（ハードウェア設計）、2-3 番端子の接続で L レベル（ソフトウェア設計）するように設計してください。また、スライドスイッチは基板の指定した位置に配置してください。

(2) タクトスイッチ回路

タクトスイッチはハードウェア設計のモード切り替えに使用します。出力はPIC18F4620のRB1端子に接続してください。タクトスイッチは押すとLレベル、

押さないときは H レベルを出力する，負論理動作で設計してください．また，タクトスイッチは基板の指定した位置に配置してください．

2.5 テスト信号の仕様

分周回路のチェック用の信号として，10kHz の方形波を PIC から出力しています．TP106 を PIC18F4620 の CCP1 端子に接続してください．この信号は，分周回路の動作を確認するために必要であれば使用してください．

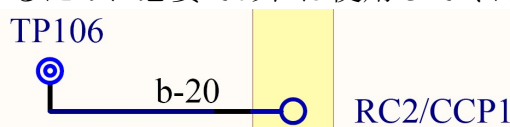


図 2.5 チェック用信号端子

2.6 コネクタの仕様

設計する金属探知機ボードとカップリングボードを接続する 64 ピンコネクタの信号割付けを表 2.1 に示します．

表 2.1 64 ピンコネクタの信号割付け表

ピン番号	PIC18F4620 の端子名	信 号 名
b7	RB1	タクトスイッチ
b8	RB0	スライドスイッチ
b9	GND	電源 GND
b11	A.GND	アナログ GND
b20	CCP1	テスト信号
b22	T13CKI	クロック入力信号
b32	+5V	電源+5V

2.7 電源，その他の仕様

(1) 電源の仕様

- 試作基板への電源の供給は，表 2.2 の通りとします．

表 2.2 試作基板への電源の供給

電源	64 ピンコネクタ のピン番号	備 考
+5V	b32	a32 と接続してもよい
GND	b9	a9 と接続してもよい

- 試作基板の+5V ラインと GND ラインの間に，47 μ F の電解コンデンサ（図 2.2 C104）を入れてください．
- オペアンプの電源電圧は，+5V－GND の片側電源とします．

(2) その他の仕様

- 使用する IC のバイパスコンデンサとして，0.1 μ F の積層セラミックコンデンサ

を適宜入れて下さい。

- 図 2.2～2.5 のように、入出力電圧を観測するためのチェック端子 TP101～TP106 を設けてください。同時に GND 用のチェック端子 TP107 も設けてください。この他に適宜チェック端子を設けてもかまいません。

2.8 支給部品

設計・試作基板用に支給する部品を表 2.3 と表 2.4 に示します。

表 2.3 は全員に支給する部品です。支給部品の中から所望の回路を構成するのに必要な部品を選択してください。

一方、表 2.4 は支給部品の他に提供できる部品です。回路設計に必要な場合は部品請求用紙に種類と数量を記入の上、申請してください。ただし、数量に限りがある部品もありますので、先着順とします。

——回路設計報告書——

(回路の考え方について)

- 発振回路の C102, C103 の値の計算について、「回路設計報告書①」に記述してください。
 - コンパレータの設計については、「回路設計報告書② (設計シート)」を利用して記述してください。
 - 分周回路の設計については、「回路設計報告書③ (設計シート)」を利用して記述してください。
-

表 2.3 金属探知機ボード（設計・試作基板）部品表（すべて使用する必要はありません）

通し 番号	部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
1	IC	コンパレータ	μ PC311	NEC	1		○
2	IC	デュアルオペアンプ	LM358N	ナショセミ	1		○
3	IC	Dual D-FF	TC74HC74AP	東芝セミコンダクタ	1		○
4	TR	トランジスタ	2SC1815-Y	東芝セミコンダクタ	1		○
5	TR	電界効果トランジスタ	2SK184-GR	東芝セミコンダクタ	1		○
6	R113	炭素皮膜抵抗器 100 Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 101J	KOA	2		
7	R	炭素皮膜抵抗器 1k Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 102J	KOA	6		
8	R106	炭素皮膜抵抗器 1.2k Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 122J	KOA	1		
9	R103	炭素皮膜抵抗器 4.7k Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 472J	KOA	4		
10	R101, 102	炭素皮膜抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 103J	KOA	5		
11	R	炭素皮膜抵抗器 100k Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 104J	KOA	2		
12	R105	炭素皮膜抵抗器 910k Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 914J	KOA	1		
13	R104	炭素皮膜抵抗器 1M Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 105J	KOA	2		
14	C	セラミックコンデンサ 1000pF/50V			1	円板型	
15	C	セラミックコンデンサ 2200pF/50V			1	円板型	
16	C	セラミックコンデンサ 3300pF/50V			1	円板型	
17	C	セラミックコンデンサ 4700pF/50V			1	円板型	
18	C	セラミックコンデンサ 6800pF/50V			1	円板型	
19	C105	セラミックコンデンサ 0.01 μ F/50V			4	円板型	
20	C	セラミックコンデンサ 0.022 μ F/50V			1	円板型	
21	C101	セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V			2	円板型	
22	C	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	2		
23	C	積層セラミックコンデンサ 1 μ F/50V	RD15F105Z1HH5L	Supertech Electronic	2		
24	C104	電解コンデンサ 47 μ F/16V	SME16VB47M	日本ケミコン	1		
25	L101	コイル	TSL1112RA-331KR82-PF	TDK	1		
26	VR1	半固定抵抗器(トリマポテンションメータ) 500 Ω	GF063P1 B 501	東京コスモス	1		○
27	SW1	スライドスイッチ	AS-12AP	日本開閉器	1		○
28	SW2	タクトスイッチ 黒色	[通販コード P-03647]	秋月電子	1		
29	JP101	ディープショートブラグ 1列ブラグ (オス型) 3 極	DSP03-030-432G	KEL	1		
30	JP102	ディープショートブラグ 2列ブラグ (オス型) 2 極	DSP02-048-431G	KEL	1		
31	JS101, 102	ディープショートブラグ レセブタクル (メス型) 黒色	DSP01-002-430G-0	KEL	2		

金属探知機ボード（設計・試作基板）部品表（続き）

32	TP107	オシロブロープ用チェック端子	LC-2S-黒	マックエイト	1		
33	TP101	オシロブロープ用チェック端子	LC-2S-赤	マックエイト	2		
34	TP102, 104	オシロブロープ用チェック端子	LC-2S-黄	マックエイト	2		
35	TP103, 105	オシロブロープ用チェック端子	LC-2S-空	マックエイト	2		
36	TP106	オシロブロープ用チェック端子	LC-2S-白	マックエイト	2		
37	CN101	DINスタイルコネクタ 2列配列タイプ/ プラグ DIN スタイル 1 64 ピン	XC5A-6482-1	オムロン	1		
38	J	DIL型 IC ソケット 8 ピン	ICC05-008-360T-F	KEL	2	相当品可	○
39	J	DIL型 IC ソケット 14 ピン	ICC05-014-360T-F	KEL	1	相当品可	○
40		ユニバーサル基板	ICB-96	サンハヤト	1		
41		ジュラコンスパーサー 六角型 M3 10mm	BS-310	廣杉計器	8		
42		黄銅ナット M3	1 種 BNT-03	廣杉計器	8		
43		M3 ばね座金			8		
44		M3 平座金	外径 φ 6.8mm-内径 φ 3.2mm		8		
45		絶縁チューブ（イラックスチューブ） 黄	IRRAXTUBE A 1×0.3	住友電工	1		
46		鉛フリーはんだ	F3 M705 φ 0.8	千住金属工業	1	3m	
47		すずめっき線	TA0.4 φ		1	8m	
48		名札			1		
49		GK 型丸型リモコンケース ライトグレー	GK55-NG	タカチ	3	測定試料	

表 2.4 金属探知機ボード（設計・試作基板）部品表（必要に応じて提供できる部品）

通し 番号	部品記号	品 名	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
50	IC	Quad 2-Input NAND Gates	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ			○
51	IC	Quad 2-Input NOR Gates	TC74HC02AP	東芝セミコンダクタ			○
52	IC	Hex Inverter	TC74HC04AP	東芝セミコンダクタ			○
53	IC	Quad 2-Input AND Gate	TC74HC08AP	東芝セミコンダクタ			○
54	IC	Triple 3-Input NAND Gate	TC74HC10AP	東芝セミコンダクタ			○
55	IC	Hex Inverters (Schmitt Trigger)	TC74HC14AP	東芝セミコンダクタ			○
56	IC	Dual 4-Input NAND Gate	TC74HC20AP	東芝セミコンダクタ			○
57	IC	Quad 2-Input OR Gates	TC74HC32AP	東芝セミコンダクタ			○
58	IC	Dual D-FF (Pos Edge Trig, Set, Reset, Pos/Neg Out)	TC74HC74AP	東芝セミコンダクタ			○

金属探知機ボード（設計・試作基板）部品表 （提供部品続き）

59	IC	Quad Exclusive OR Gate	TC74HC86AP	東芝セミコンダクタ	○
60	IC	低消費電力デュアル汎用オペアンプ	LM358N	ナショナルセミコンダクタ	○
61	IC	コンパレータ	μ PC311	NEC	○
62	IC	CMOS デュアルオペアンプ	LMC6482	ナショナルセミコンダクタ	○
63	D	小信号用シリコン・ダイオード	1S2076A	日立	○
64	TR	汎用トランジスタ	2SC1815-Y	東芝セミコンダクタ	○
65	TR	電界効果トランジスタ	2SK184-GR	東芝セミコンダクタ	○
66	R	炭素皮膜抵抗器 E24 系列 (10 $\sim$ 91 Ω)	CF 1/4C シリーズ	KOA	
67	R	炭素皮膜抵抗器 E24 系列 (100 $\sim$ 910 Ω)	CF 1/4C シリーズ	KOA	
68	R	炭素皮膜抵抗器 E24 系列 (1k $\sim$ 9.1k)	CF 1/4C シリーズ	KOA	
69	R	炭素皮膜抵抗器 E24 系列 (10k $\sim$ 91k Ω)	CF 1/4C シリーズ	KOA	
70	R	炭素皮膜抵抗器 E24 系列 (100k $\sim$ 910k Ω)	CF 1/4C シリーズ	KOA	
71	C	セラミックコンデンサ 100pF/50V		(メーカー不明)	円板型
72	C	セラミックコンデンサ 680pF/50V	HE40SJYB681K	MARUWA	円板型
73	C	セラミックコンデンサ 1000pF/50V		(メーカー不明)	円板型
74	C	セラミックコンデンサ 2200pF/50V		(メーカー不明)	円板型
75	C	セラミックコンデンサ 3300pF/50V		(メーカー不明)	円板型
76	C	セラミックコンデンサ 4700pF/50V		(メーカー不明)	円板型
77	C	セラミックコンデンサ 6800pF/50V		(メーカー不明)	円板型
78	C	セラミックコンデンサ 0.01 μ F/50V		(メーカー不明)	円板型
79	C	セラミックコンデンサ 0.022 μ F/50V		(メーカー不明)	円板型
80	C	セラミックコンデンサ 0.033 μ F/50V	DSXE60SJYF333Z	MARUWA	円板型
81	C	セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V または 25V		(メーカー不明)	円板型
82	C	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	
83	C	積層セラミックコンデンサ 1 μ F/50V	RD15F105Z1HH5L	Supertech Electronic	
84	C	アルミ電解コンデンサ 47 μ F/16V または 35V	ESMG160ELL470ME11D	日本ケミコン	
85	R	ジュンフロンテフロンETFE電線 各色	AWG28 0.26m/m	潤工社	

3. 回路図作成課題仕様

回路図作成の課題は、設計した金属探知機ボードの回路です。公表 2『3－2 回路図作成競技仕様』にもとづき、回路図を作成してください。

3.1 Altium Designer の環境について

(1) テンプレート&ライブラリ

今大会使用するテンプレートファイルは、フォルダ名“48CAD_name”に格納されています。“Template&Library20100901”に3つのファイルを追加しています。

- kanagawa2010_1.SchLib
- kanagawa2010_1.PcbLib
- metal_48name.PcbDoc

(2) ライブラリの追加

支給した USB メモリの 48CAD_name フォルダには、今大会用に作成したファイルが追加されています(表 3.1 参照)。プロジェクト内のライブラリに追加して使用してください。

表 3.1 追加ライブラリファイル

シンボルライブラリ : kanagawa2010_1.SchLib		
追加 コンポーネント (5 個)	coil	コイル
	JFET-N 2SK184	電界トランジスタ
	Short pin2	ジャンパピン (2 ピン)
	SW (slide-1) PC typeAB	スライドスイッチ
	uPC311	コンパレータ
フットプリントライブラリ : kanagawa2010_1.PcbLib		

3.2 図面として

(1) ファイル名

プロジェクト“gorin_100901.PrjPcb”を開いたら、回路図ファイル(.SchDoc)、基板ファイル(.PcbDoc) およびプロジェクト名を次のように変更して保存してください。

“競技者番号 (半角 2 桁) + 名前 (ローマ字半角小文字) .PrjPcb”

例) 競技者番号 48 番, 神奈川 選手の場合は, 48kanagawa.PrjPcb とします。

(2) 回路図の表題欄

表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: 金属探知機ボード回路図	
日付	: 2010.10.23	…西暦で
ファイル名	: 48kanagawa.SchDoc	…半角英数字で …拡張子 (SchDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号	…2桁で
名前	: 競技者氏名	…漢字で

3.3 回路図として

- 回路図上の部品記号は、表 2.3、表 2.4 の記号を使用してください。番号は適宜振ってください。
- IC ソケットは、該当する IC 等の近くにシンボルを記してください。
- Altium Designer では、配線にネット名がついていれば、部品と部品をネットで結ぶ必要はありませんが、信号のつながりや流れをわかりやすくするために、作成する回路図ではできるだけ配線をつなげてください。

4. 基板設計課題仕様

基板設計競技の課題は、設計した金属探知機ボードの基板設計です。公開 2 『3 - 3 基板設計競技仕様』にもとづき、試作基板を設計してください。

4.1 図面として

基板図の表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: 金属探知機ボード	
日付	: 2010.10.23	…西暦で
ファイル名	: 48kanagawa.PcbDoc	…半角英数字で …拡張子 (PcbDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号-1	…番号は 2 桁で …部品面には-1 をつけてください。
	: 競技者番号-2	…番号は 2 桁で …はんだ面には-2 をつけてください。
名前	: 競技者氏名	…漢字で

4.2 部品配置について

(1) 使用基板と基板の向き

設計するプリント基板は、サンハヤト社の ICB-96 基板です。テンプレートの向きを正面とし、部品の取り付け方向はこれを基準とします。

なお試作する回路は、ICB-96 基板 1 枚に収めてください。

(2) コイル

コイルは基板の図 4.1 に示す通り、指定の位置に取り付けてください。コイルは (ICB-96 基板:h10-12) に取り付けます。また、図 4.1 のコイル周辺の囲ったエリア (ICB-96 基板:l~22, Y~n) にはコイルの配置、コイルに関する配線のみ実装してください。このエリアにはその他の配線、部品の実装をしないでください。

基板に取り付ける際は、以下の点に注意してください。

- コイルは基板に密着して取り付けてください。
- コイルに極性はありません。
- コイルを中心とした指定した場所には、コイル以外の部品を取り付けしないでください。
- コイルを中心とした指定した場所には、コイル以外の配線を行わないでください。ただし、コイルへの配線は除きます。

(3) タクトスイッチ、スライドスイッチ

タクトスイッチ、スライドスイッチは、図 4.1 に指定された箇所に配置してください。タクトスイッチ (ICB-96 基板:i36, i38, j36, j38) に取り付け、およびスライドスイッチ (ICB-96 基板:k44-46) に取り付けます。

タクトスイッチのフットプリントでは、ピンピッチは 6.5mm になっていますが、変更する必要はありません。そのため、図 5.1 のように配線が基板格子に乗らない部分が生じますが、フットプリントはそのままです。

ただし、ICB-96 基板に取り付ける際は、スイッチのリードの曲がり直して、3 ピッチ分 (7.62mm) でホールに挿入してください。よって設計時よりピッチが

広がるので，それを考慮して設計してください．

(4) その他

- コイル，コネクタ，タクトスイッチ以外の部品の配置はフリーです．（ただし，ICB-96 基板:1~22, Y~n の範囲は除く．）
- C101, C102, C103, C105, C106 には円板型のセラミックコンデンサを用いてください．
- トランジスタ，電界効果トランジスタおよび円板型セラミックコンデンサのリード線にはビニールチューブを取り付けてください．
- ソケットの未使用ピンには，何も配線してはいけません．経由等でも使用してはいけません．

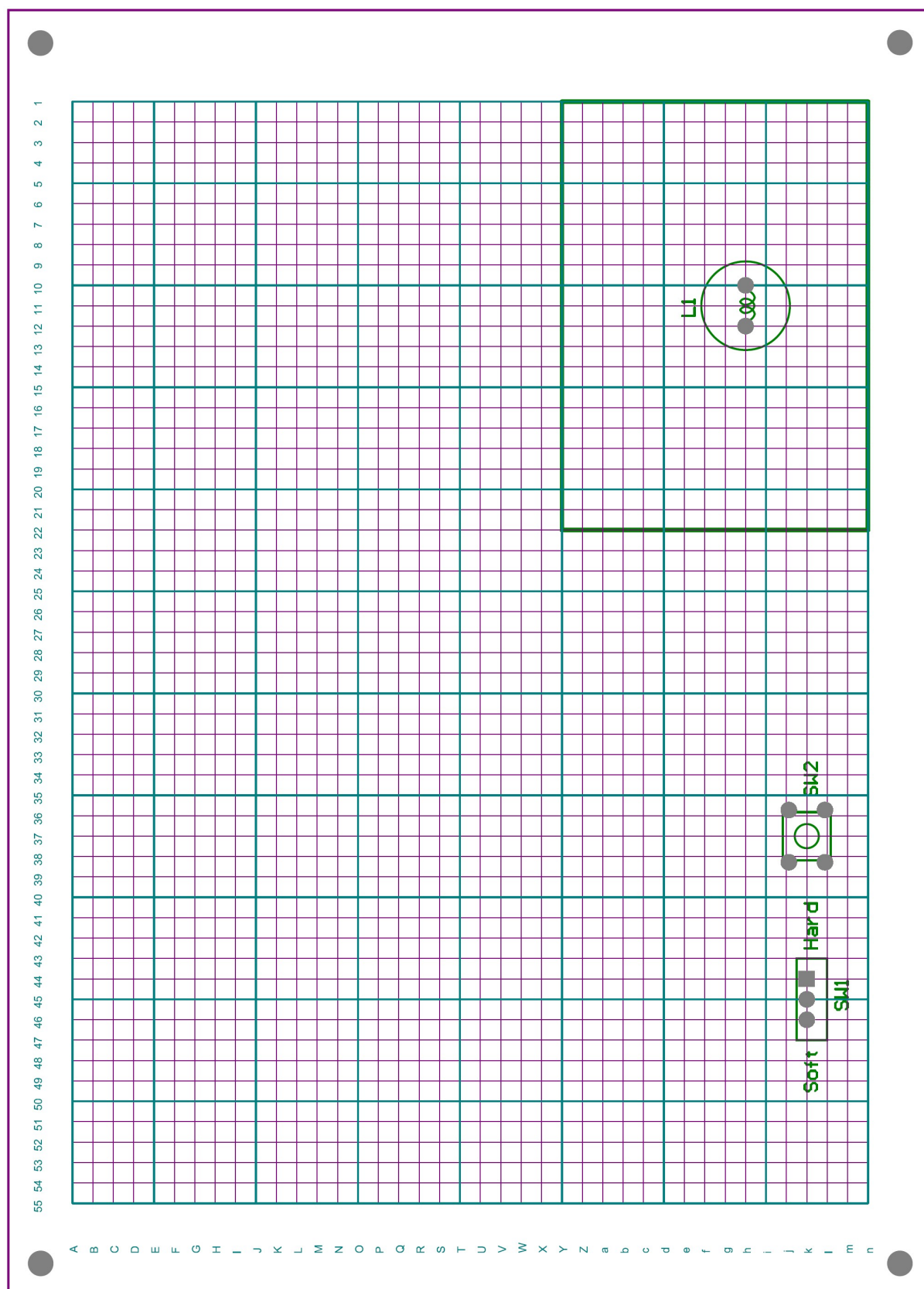


図 4.1 コイル，タクトスイッチ，スライドスイッチの実装位置

5 組立課題仕様

金属探知機ボード（試作基板）の組立課題は、**公表1**『組立競技課題「LED-TV 基板」の組立て』、および**公表2**『4－3組立基本仕様』に準じて組立ててください。試作基板において、上記の公表仕様に明記されていない部分を以下に示します。

5.1 金属探知機ボードの組立仕様

(1) タクトスイッチ

4つのタクトスイッチは、スイッチのリードの曲がりを直して、ホール間隔3ピッチ分（7.62mm）でホールに挿入してください。浮き上がり限界は、図5.1に示すとおり1mm以下とします。

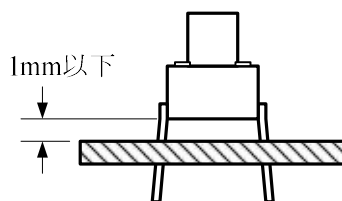


図 5.1 タクトスイッチの浮き上がり限界

(2) スペーサ

ICB-96 基板の四隅の取付け穴に、スペーサを取り付けてください。スペーサの取付け方を図5.2に示します。スペーサを固定する締め付けトルクは特に定めませんが、ねじが指で簡単に回らない程度のトルクで締めてください。

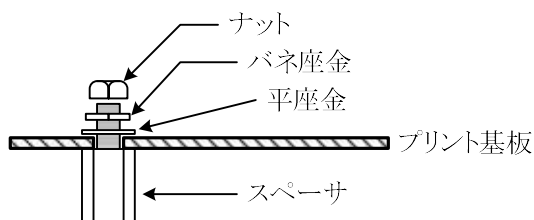


図 5.2 スペーサの取付け方法

(3) ビニル電線による配線

基本的には仕様に準じますが、ストラップ配線と違い煩雑になりやすいので、あまり細かい仕様は求めません。できるだけすっきりした配線となることを心がけてください。特にビニル電線が立体的になりすぎ、机の上に置いたときにスペーサが浮くことのないようにしてください。

6 測定課題仕様

測定課題は、金属検出回路の出力信号波形の測定と、ヒステリシスコンパレータの入出力電圧特性の測定、金属サンプルの判別です。

6.1 金属検出回路の出力電圧の測定について

金属検出回路から出力されている出力信号波形（TP101）を測定してください。

（測定要領）

金属検出回路のコイルには何もサンプルを置かない状態にします。JS101 は取り外した状態で、測定してください。そのときの金属検出回路からの出力信号波形を測定してください。測定するポイントはチェック端子 TP101 になります。

測定結果は、別紙の「回路設計報告書①（測定シート）」に記入してください。また、測定時における波形の周波数も記入してください。

6.2 ヒステリシスコンパレータの入出力特性の測定について

ヒステリシスコンパレータに 0V→5V と 5V→0V の入力電圧を印加したときの出力電圧を測定します。

（測定要領）

JS101 を半固定抵抗 VR101 側にセットします。JS102 は取り外してください。金属検出回路のコイルには何もサンプルを置かない状態にします。測定するポイントは、入力測定端子はチェック端子 TP102，出力測定端子は TP103 になります。

測定結果は、別紙の「回路設計報告書②（測定シート）」に記入し、グラフを作成してください。ヒステリシスの電圧幅も記入してください。

（注意）

グラフを作成する際は、0V→5V, 5V→0V のどちらの特性なのかがわかるように、グラフ内に矢印を記入してください。

6.3 サンプルの金属の種類判別について

今回競技で用意する 3 つのサンプルを以下に示します。

①アルミニウム、②フェライト、③空気（中身なし）

これらの 3 つのサンプルが、A, B, C のシールを貼り付けしているプラスチックパッケージに封入されています。どのパッケージがどのサンプルに相当するかを金属探知機を用いて判別してください。

（測定要領）

別紙「金属探知機の使い方」に従い、サンプルの判別を行ってください。

判別した結果は、別紙の「回路設計報告書③（測定シート）」に記入してください。測定シートには、サンプルの金属の種類「アルミニウム」、「フェライト」、「空気」と、周波数差 f_d の値を記入してください。

7 プログラム設計課題仕様

CPU ボードⅢに実装されている PIC18F4620 とグラフィック液晶ボードに実装されている PIC18F2520 を用いてグラフィック液晶を制御するプログラミングです。図 7.1 に GLCD の処理の流れを示します。CPU ボードⅢに実装されている PIC18F4620 の制御プログラムでは、文字列表示、ドット表示、画像表示、画面消去の各制御コマンドが用意されています。これらのコマンドを USART で CPU ボードⅢの GLCD ボードに実装されている PIC18F2520 に送信します。一方、PIC18F2520 では受信した命令に従って、I²C 通信で EEPROM からデータを読み出して GLCD に出力します。

プログラム設計の課題は、EEPROM2 にある画像データを I²C 通信にて読み出して GLCD に表示する `i2c_draw_Picture()` 関数を設計してください。

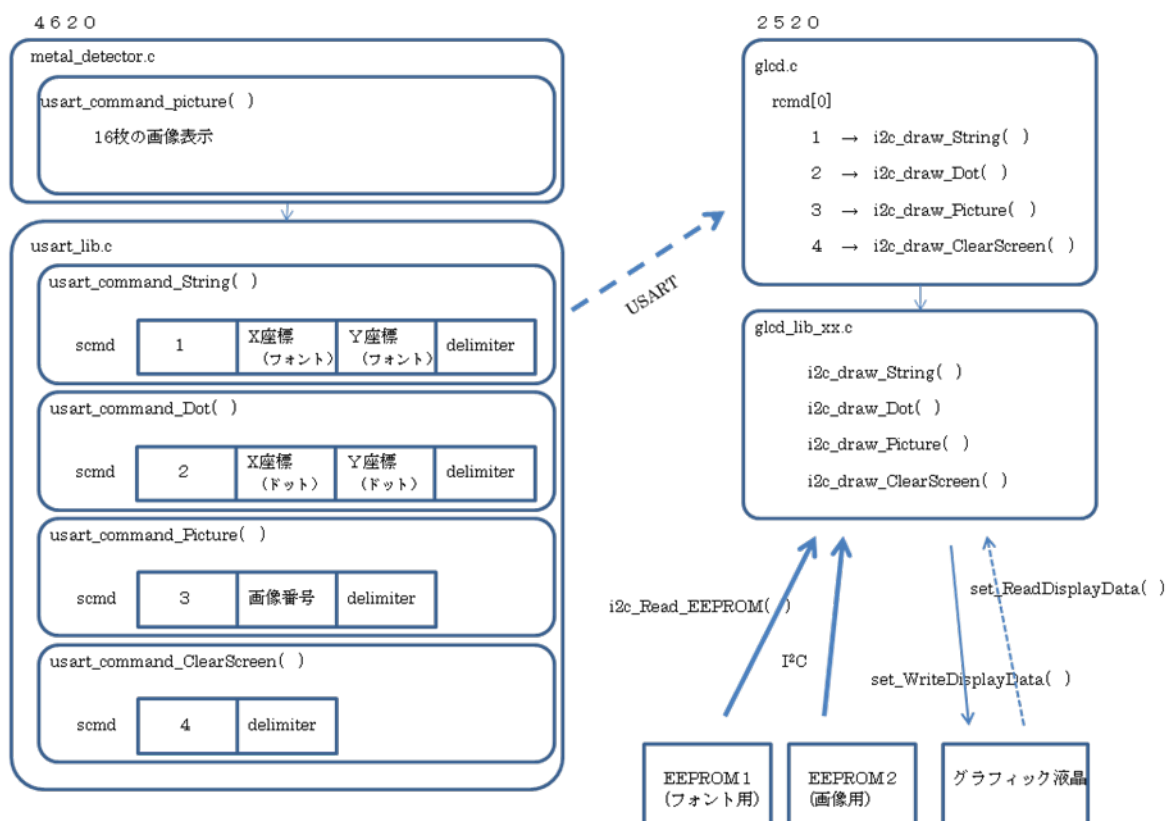


図 7.1 プログラム処理の流れ

7.1 配付した C ソースファイルの内容

(1) ソースプログラム 1 (PIC18F4620)

CPU ボードⅢに実装されている PIC18F4620 に書き込まれているソースプログラムは、ハードウェア設計とソフトウェア設計を記述した main 関数のある “metal_detector.c” と GLCD の制御を記述したサブ関数の “usart_lib.c” です。なお、サブ関数は “usart_lib.h” を組み込んでいます。

(2) ソースプログラム 2 (PIC18F2520)

CPU ボードⅢにこがめ基板として実装されている PIC18F2520 に書き込まれているソースプログラムは、PIC18F4620 から USART によるコマンドの受信を記述した main 関数のある “glcd.c” と GLCD の制御を記述したサブ関数の “glcd_lib_xx.c” です。なお、サブ関数は “glcd_lib.h” を組み込んでいます。

(3) グラフィック液晶の各アドレスについて (図 7.2)

3-1 set_Column() 関数

液晶の横方向(列)のアドレスで左半分 0～63 (CS1) と右半分 0～63 (CS2) の値をとります。

3-2 set_Line() 関数

液晶の縦方向(行)のアドレスで 0～63 の値をとります。

3-3 set_Page() 関数

液晶の Line アドレス 8 個分で 1 ページとなり、0～7 の値をとります。

(4) EEPROM

4-1 EEPROM1

フォントのデータが格納されています。表 7.1 にキャラクタコード表を示します。アドレス 0x00 に SP (空白) が来るようにしてあります。フォントは 8 ビット×8 ビットで 1 文字を表示するため、表 7.2 に示すように 1 文字でアドレスが 8 バイトずつ増加します。

4-2 EEPROM2

画像のデータが格納されています。図 7.3 に GLCD の表示方法を示します。各ページの 1 列 (8 ビット) 単位で、右に移動しながら表示します。1 画面表示するには、8 ビット×128 (横) ×64 (縦) で 1024 バイト必要なため、図 7.4 に示すように 1 画面でアドレスが 1024 バイトずつ増加します。1 画面の 1024 バイトのデータは、図 7.3 の①, ②, ③, … ⑯の順に格納されています。

CS1orCS2																Line				
																0Page				0
																				1
																				2
																				3
																				4
																				5
																				6
																				7
																1Page				8
																				9
																				10
																				11
																				12
																				13
																				14
																				15
2Page . . 6Page																				
																7Page				56
																				57
																				58
																				59
																				60
																				61
																				62
																				63
Column	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		61	62	63

図 7.2 グラフィック液晶のアドレス

表 7.1 キャラクタコード表

		上位4ビット(16進数)													
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D
下位4ビット(16進数)	0	SP	0	@	P	'	p				一	タ	ミ		
	1	!	1	A	Q	a	q			.	ア	チ	ム		
	2	"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
	3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
	4	\$	4	D	T	d	t			,	エ	ト	ヤ		
	5	%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
	6	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
	7	'	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ		
	8	(	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ		
	9	)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル		
	A	*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ		
	B	+	;	K	[	k	{			オ	サ	ヒ	ロ		
	C	,	<	L	¥	l				ヤ	シ	フ	ワ		
	D	—	=	M	]	m	}			ユ	ス	ヘ	ン		
	E	.	>	N	^	n	—			ヨ	セ	ホ	ゝ		
	F	/	?	O	_	o	DL			ツ	ソ	マ	°		

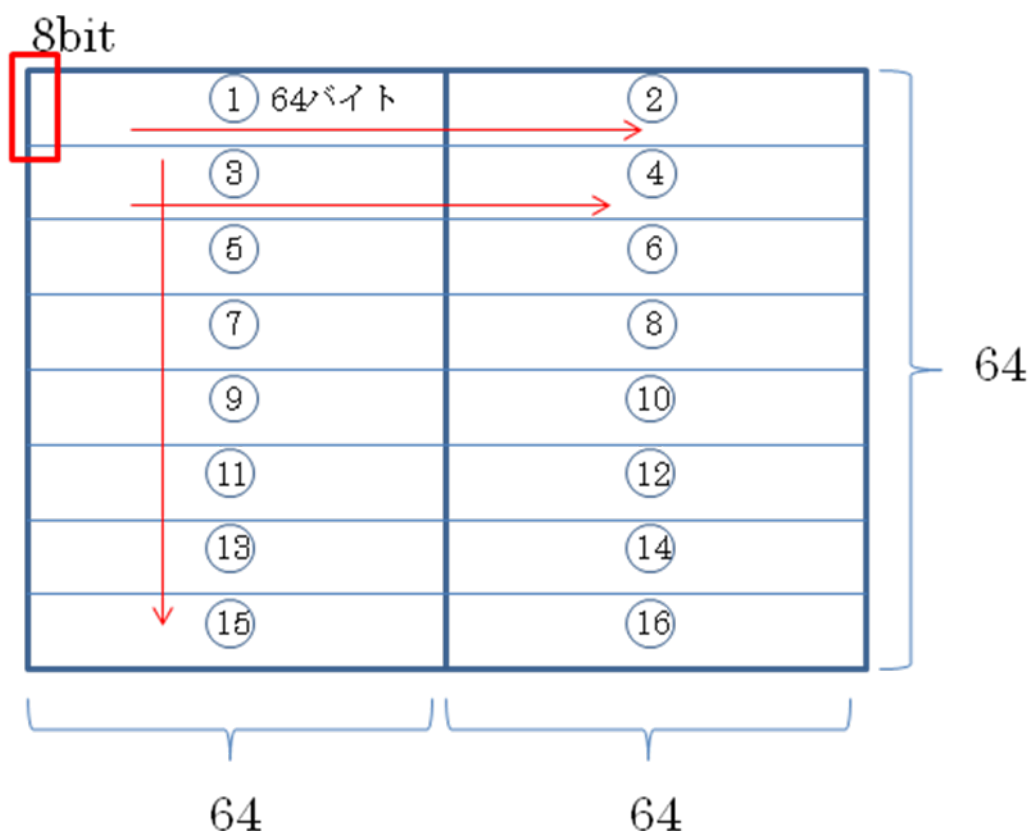


図 7.3 グラフィック液晶の表示方法

表 7.2 EEPROM1 のアドレスマップ (フォント用)

		上位1バイト(16進数)						
		00	01	02	03	04	05	06
下位1バイト(16進数)	00	SP	@	'			タ	
	08	!	A	a		.	チ	
	10	"	B	b		「	ツ	
	18	#	C	c		」	テ	
	20	\$	D	d		,	ト	
	28	%	E	e		・	ナ	
	30	&	F	f		ヲ	ニ	
	38	'	G	g		ア	ヌ	
	40	(	H	h		イ	ネ	
	48	)	I	i		ウ	ノ	
	50	*	J	j		エ	ハ	
	58	+	K	k		オ	ヒ	
	60	,	L	l		ヤ	フ	
	68	—	M	m		ユ	ヘ	
	70	.	N	n		ヨ	ホ	
	78	/	O	o		ツ	マ	
	80	0	P	p		ー	ミ	
	88	1	Q	q		ア	ム	
	90	2	R	r		イ	メ	
	98	3	S	s		ウ	モ	
	A0	4	T	t		エ	ヤ	
	A8	5	U	u		オ	ユ	
	B0	6	V	v		カ	ヨ	
	B8	7	W	w		キ	ラ	
	C0	8	X	x		ク	リ	
	C8	9	Y	y		ケ	ル	
	D0	:	Z	z		コ	レ	
	D8	;	[	{		サ	ロ	
	E0	<	¥			シ	ワ	
	E8	=	]	}		ス	ン	
	F0	>	^	—		セ	ゝ	
	F8	?	—	DL		ソ	°	

0x0000	画像1
0x0400	画像2
0x0800	画像3
0x0C00	画像4
0x1000	画像5
0x1400	画像6
0x1800	画像7
0x1C00	画像8
0x2000	画像9
0x2400	画像10
0x2800	画像11
0x2C00	画像12
0x3000	画像13
0x3400	画像14
0x3800	画像15
0x3C00	画像16

図 7.4 EEPROM2 のアドレスマップ（画像用）

(5) i2c_draw_picture()関数

i2c_draw_picture()関数は、画像番号の値を用いて、EEPROM2 に格納されているデータを読み出し、GLCD に画像を表示する処理を設計してください。戻り値はなく、set_WriteDisplayData()関数を用いて、EEPROM2 に格納されているデータを GLCD に出力します。

i2c_draw_picture()関数

引 数	unsigned char 型の 0～15 の数値
戻り値	なし

配布した i2c_draw_picture()関数のソースリストを図 7.5 に示します。このままでは、関数が呼び出されても何も処理をしません。

```

C:\work\for_glcd_1019_sub.c

/*****
//プログラム設計部分
/*****
//機 能 : 1画面分のデータ表示
//引 数 : 0～15
//戻り値 : 適宜
void i2c_draw_Picture( unsigned char picture_number )
{

}

/*****
//プログラム設計部分
/*****

```

図 7.5 i2c_draw_picture() 関数のソースリスト

 設計仕様

(処理の考え方について)

- どのような手順で色を判定するのか、計算の手順や判定の仕方などアルゴリズムについて、「プログラム設計シート」に記述してください。

(ファイルについて)

- 設計するプログラムのひな形は、“glcd_lib_xx.c”です。xx を選手番号（半角文字 2 桁）に変更して、保存し直してください。
 - i2c_draw_picture() 関数の中で新たに関数を作る場合の関数名は、自由とします。
 - 印刷して提出するソースリストは、そのファイルのみでかまいません。
-

8 提出仕様

8.1 印刷

- 会場に用意されたネットワークプリンタか、各自持ち込んだプリンタを利用して、所定の用紙に印刷してください。
- 印刷時間は、競技終了後でかまいません。ただし、時間内に印刷した場合でも、競技時間の延長は認めません。
- ネットワークプリンタで印刷した場合は、印刷物の取り違えに注意してください。
- PIC のソースリストには、行番号をつけて印刷してください。
- “glcd_lib_xx.c” のソースリストすべてを印刷しなくてもかまいません。記述した i2c_draw_Picture() 関数のみでもかまいません。その際は、番号、名前を忘れずに記入してください。

8.2 提出物

(1) 金属探知機ボード

- 金属探知機に関する提出物は、すべて束線板の上に乘せてください。
- 試作基板は、カップリング基板により CPU ボードⅢと接続しておいてください。
- グラフィック LCD（こがめ基板）は、CPU ボードⅢに実装しておいてください。
- AC アダプタは、CPU ボードⅢに差し、スナップスイッチは OFF にしておいてください。
- 試作基板の右上方の空いている部品穴に、荷札を取り付けてください。荷札には、選手番号、名前を書いてください。手つかずの基板にも荷札はつけてください。

(2) USB メモリに格納するファイル

USB メモリ内のそれぞれのフォルダに、次のファイルが格納されていることを確認してください。

フォルダ名	提出ファイル名	
48CAD_name	48name.PrjPcb	48 は <u>競技者番号</u> に、name は <u>ローマ字名字</u> に変更。
	48name.SchDoc	
	48name.PcbDoc	
	48name.pdf	
48GLCD_name	glcd_lib_xx.c	48 は <u>競技者番号</u> に変更。

(3) 封筒に入れる書類等

- 回路図
- 基板図
- 回路設計報告書
- プログラム設計シート
- C ソースリスト
- サンプルケース (A, B, C)
- USB メモリ

提出用封筒に入れ、
机上においてください。

8.3 回収物

仕様書や資料等はすべて回収用封筒に入れ、机上においてください。(持ち帰りは禁止です。)

製作物の提出の準備ができ次第，競技委員および競技補佐員を呼んでください。回収に行きます。